

第5章 傅里叶变换方法

在这一章和第6章里,我们介绍两种求解无界区域上定解问题的方法.这两种方法的基本想法是把线性偏微分方程变为含有较少变量的线性偏微分方程或常微分方程,从而使问题得到简化.我们先介绍傅里叶(Fourier)变换方法.傅里叶变换方法是法国数学家 Joseph Fourier 于 1801 年在解释圆环面周围热流动时首先提出.从此以后,傅里叶变换方法已经成为许多学科用来解决无界区域上同方程有关的定解问题的一个重要工具.

5.1 傅里叶积分和傅里叶变换

由 4.1 节我们知道,如果函数 $f(x)$ 在区间 $[-L, L]$ 上满足狄利克雷条件,那么 $f(x)$ 在 $[-L, L]$ 上可以展开成以 $2L$ 为周期的傅里叶级数,而且在 $f(x)$ 的连续点 x 处,成立

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right), \quad (5.1.1)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \cos \frac{n\pi t}{L} dt, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad (5.1.2)$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \sin \frac{n\pi t}{L} dt, \quad n = 1, 2, \dots. \quad (5.1.3)$$

把式 (5.1.2) 和式 (5.1.3) 代入到展开式 (5.1.1) 中去,我们得到

$$f(x) = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(t) dt + \frac{1}{L} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-L}^L f(t) \cos \frac{n\pi(t-x)}{L} dt. \quad (5.1.4)$$

现在假定 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积,即广义积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt$$

收敛. 那么

$$|a_0| = \frac{1}{L} \left| \int_{-L}^L f(t) dt \right| \leqslant \frac{1}{L} \int_{-L}^L |f(t)| dt \rightarrow 0, \quad L \rightarrow +\infty.$$

于是保持 x 不变, 当 $L \rightarrow +\infty$ 时, 式 (5.1.4) 变为

$$f(x) = \lim_{L \rightarrow +\infty} \frac{1}{L} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-L}^L f(t) \cos \frac{n\pi(t-x)}{L} dt. \quad (5.1.5)$$

记 $\alpha_n = \frac{n\pi}{L}$, $\Delta\alpha_n = \alpha_{n+1} - \alpha_n = \frac{\pi}{L}$ ($n = 1, 2, \dots$), 则当 $L \rightarrow +\infty$ 时, $\Delta\alpha_n \rightarrow 0$.

所以式 (5.1.5) 可以写成

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{L \rightarrow +\infty} \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \Delta\alpha_n \int_{-L}^L f(t) \cos \alpha_n(t-x) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \alpha(t-x) dt d\alpha, \end{aligned} \quad (5.1.6)$$

这个积分表达式称为函数 $f(x)$ 的傅里叶积分公式. 应该注意, 上面的推导仅仅是形式上的, 它不能说明这个广义积分的收敛性问题. 我们不加证明引用下面定理.

定理 5.1.1 (傅里叶积分定理) 如果函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的任一有限区间上满足狄利克雷条件 (见定理 4.1.1), 在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积, 那么对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$, 成立

$$\frac{1}{2}(f(x+0) + f(x-0)) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \alpha(t-x) dt d\alpha. \quad (5.1.7)$$

特别地, 若 $f(x)$ 在 x 处连续, 则

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \alpha(t-x) dt d\alpha. \quad (5.1.8)$$

下面把傅里叶积分表达式 (5.1.8) 进行适当的变换. 利用欧拉公式

$$\cos \alpha(t-x) = \frac{1}{2}[e^{-i\alpha(t-x)} + e^{i\alpha(t-x)}]$$

代入到式 (5.1.8) 中, 得到

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\alpha(t-x)} dt d\alpha + \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{i\alpha(t-x)} dt d\alpha.$$

把上述右边第二项的积分变量由 α 变为 $-\alpha$, 得

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\alpha t} e^{i\alpha x} dt d\alpha. \quad (5.1.9)$$

因此定义傅里叶变换如下:

定义 5.1.1 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的任一有限区间上满足狄利克雷条件, 在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积, 称广义积分

$$F(\alpha) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-i\alpha x} dx \quad (5.1.10)$$

为 $f(x)$ 的傅里叶变换, 或者称为 $f(x)$ 的像函数. 通常记 $F(\alpha) = \mathcal{F}[f(x)]$. 而由式 (5.1.9) 可知,

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\alpha)e^{i\alpha x} d\alpha. \quad (5.1.11)$$

此时 $f(x)$ 称为 $F(\alpha)$ 的傅里叶逆变换, 或者称为 $F(\alpha)$ 的像原函数. 记 $f(x) = \mathcal{F}^{-1}[F(\alpha)]$.

注 5.1.1 若点 x 是 $f(x)$ 的第一类间断点, 则由式 (5.1.7) 知, 式 (5.1.11) 中 $f(x)$ 由 $\frac{1}{2}(f(x+0) + f(x-0))$ 取代.

注 5.1.2 在有些参考文献中, 因子 $\frac{1}{2\pi}$ 被分解为 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$, 并且分别含在式 (5.1.10) 和式 (5.1.11) 中. 而在式 (5.1.10) 中的函数 $e^{-i\alpha x}$ 写成 $e^{i\alpha x}$. 从而在式 (5.1.11) 中函数 $e^{i\alpha x}$ 写成 $e^{-i\alpha x}$. 这些本质上同定义 5.1.1 没有差别.

例 5.1.1 求函数 $f(x) = e^{-a|x|}$ 的傅里叶变换, 这里常数 $a > 0$.

解 由定义

$$\begin{aligned} F(\alpha) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a|x|} e^{-i\alpha x} dx = \int_{-\infty}^0 e^{x(a-i\alpha)} dx + \int_0^{+\infty} e^{x(-a-i\alpha)} dx \\ &= \frac{1}{a+i\alpha} + \frac{1}{a-i\alpha} = \frac{2a}{a^2 + \alpha^2}. \end{aligned}$$

下面我们讨论奇函数和偶函数的傅里叶变换. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的奇函数, 即 $f(-x) = -f(x)$, 那么

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \alpha t dt = 0, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin \alpha t dt = 2 \int_0^{+\infty} f(t) \sin \alpha t dt.$$

由式 (5.1.8) 得

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)(\cos \alpha t \cos \alpha x + \sin \alpha t \sin \alpha x) dt d\alpha \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} f(t) \sin \alpha t \sin \alpha x d\alpha dt, \end{aligned} \quad (5.1.12)$$

因此定义

$$F_s(\alpha) = \int_0^{+\infty} f(x) \sin \alpha x \, dx, \quad (5.1.13)$$

则

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} F_s(\alpha) \sin \alpha x \, d\alpha. \quad (5.1.14)$$

函数 $F_s(\alpha)$ 称为 $f(x)$ 的傅里叶正弦变换, 记为 $\mathcal{F}_s[f(x)]$. 而由式 (5.1.14) 所确定的函数 $f(x)$ 称为 $F_s(\alpha)$ 的傅里叶正弦逆变换. 记为 $f(x) = \mathcal{F}_s^{-1}[F_s(\alpha)]$.

类似地, 当 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的偶函数时, 积分

$$\mathcal{F}_c[f(x)] = F_c(\alpha) = \int_0^{+\infty} f(x) \cos \alpha x \, dx \quad (5.1.15)$$

称为 $f(x)$ 的傅里叶余弦变换, 而

$$\mathcal{F}_c^{-1}[F_c(\alpha)] = f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} F_c(\alpha) \cos \alpha x \, d\alpha \quad (5.1.16)$$

称为 $F_c(\alpha)$ 的傅里叶余弦逆变换.

例 5.1.2 求函数 $f(x) = e^{-bx}$, $b > 0$ 的傅里叶余弦变换, 并由此计算积分值

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\cos \alpha x}{\alpha^2 + b^2} d\alpha.$$

解 由定义, $f(x)$ 的傅里叶余弦变换为

$$\begin{aligned} F_c(\alpha) &= \int_0^{+\infty} f(x) \cos \alpha x dx = \int_0^{+\infty} e^{-bx} \cos \alpha x dx \\ &= \frac{e^{-bx}}{\alpha^2 + b^2} (-b \cos \alpha x + \alpha \sin \alpha x) \Big|_0^{+\infty} = \frac{b}{\alpha^2 + b^2}, \end{aligned}$$

所以由傅里叶余弦逆变换得

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} F_c(\alpha) \cos \alpha x d\alpha,$$

即

$$e^{-bx} = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{b}{\alpha^2 + b^2} \cos \alpha x d\alpha,$$

所以

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos \alpha x}{\alpha^2 + b^2} d\alpha = \frac{\pi}{2b} e^{-bx}.$$

5.2 傅里叶变换的性质

下面讨论傅里叶变换的一些基本性质. 我们总是假定所讨论函数满足定理 5.1.1 的条件.

性质 5.2.1(线性性质) 傅里叶变换和逆变换都是线性变换, 即

$$\mathcal{F}[c_1 f(x) + c_2 g(x)] = c_1 \mathcal{F}[f(x)] + c_2 \mathcal{F}[g(x)] = c_1 F(\alpha) + c_2 G(\alpha),$$

$$\mathcal{F}^{-1}[c_1 F(\alpha) + c_2 G(\alpha)] = c_1 \mathcal{F}^{-1}[F] + c_2 \mathcal{F}^{-1}[G] = c_1 f(x) + c_2 g(x),$$

其中 $F(\alpha)$ 和 $G(\alpha)$ 分别是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的傅里叶变换, c_1, c_2 是任意常数.

这个性质的证明可以直接从定义得到.

性质 5.2.2(位移性质) 设 $\mathcal{F}[f(x)]$ 是 $f(x)$ 的傅里叶变换, 那么

$$\mathcal{F}[f(x-c)] = e^{-i\alpha c} \mathcal{F}[f(x)],$$

其中 c 是任意实常数.

证 由定义,

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(x-c)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-c) e^{-i\alpha x} dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\alpha(t+c)} dt = e^{-i\alpha c} \mathcal{F}[f(x)]. \end{aligned}$$

性质 5.2.3(相似性质) 如果 $F(\alpha) = \mathcal{F}[f(x)]$ 是 $f(x)$ 的傅里叶变换, 那么

$$\mathcal{F}[f(cx)] = \frac{1}{|c|} F\left(\frac{\alpha}{c}\right),$$

其中 c 是任何不等于零的实常数.

证 对于 $c \neq 0$, 有

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(cx)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(cx) e^{-i\alpha x} dx \\ &= \frac{1}{|c|} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i(\alpha/c)t} dt = \frac{1}{|c|} F\left(\frac{\alpha}{c}\right). \end{aligned}$$

性质 5.2.4(微分性质) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足狄利克雷条件, 并且当 $|x| \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow 0$. 如果 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上都绝对可积, 那么

$$\mathcal{F}[f'(x)] = i\alpha \mathcal{F}[f(x)].$$

证 事实上, 有

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f'(x)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} f'(x)e^{-i\alpha x} dx = \left[f(x)e^{-i\alpha x} \right]_{-\infty}^{+\infty} + i\alpha \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-i\alpha x} dx \\ &= i\alpha \mathcal{F}[f(x)].\end{aligned}$$

推论 5.2.1 设 $f(x)$ 和它的直到 $(n-1)$ 阶的导数都是连续的, $f(x)$ 的 n 阶导数分段连续, 且 $f(x)$ 和它的直到 n 阶的导数都在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积. 另外设当 $|x| \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 和它的直到 $(n-1)$ 阶的导数都趋于 0, 那么

$$\mathcal{F}[f^{(n)}(x)] = (i\alpha)^n \mathcal{F}[f(x)]. \quad (5.2.1)$$

这个性质说明可以利用傅里叶变换把微分运算化成代数运算. 因此有可能把一个常微分方程化成一个函数方程, 或者把一个偏微分方程化成常微分方程. 这正是傅里叶变换方法在方程求解中具有重要位置的原因.

性质 5.2.5 如果 $F(\alpha) = \mathcal{F}[f(x)]$ 是 $f(x)$ 的傅里叶变换, 那么

$$\mathcal{F}[xf(x)] = i \frac{d}{d\alpha} F(\alpha).$$

证 由定义, 我们有

$$\mathcal{F}[xf(x)] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)e^{-i\alpha x} dx = i \frac{d}{d\alpha} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-i\alpha x} dx = i \frac{d}{d\alpha} F(\alpha).$$

一般地成立

$$\mathcal{F}[x^n f(x)] = i^n \frac{d^n F(\alpha)}{d\alpha^n}, \quad n = 1, 2, \dots$$

例 5.2.1 求函数 $f(x) = e^{-bx^2}$ 的傅里叶变换, 这里常数 $b > 0$.

解 由定义和分部积分, 得

$$\begin{aligned}F(\alpha) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-i\alpha x} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\alpha x - bx^2} dx \\ &= \frac{-1}{i\alpha} e^{-i\alpha x - bx^2} \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \frac{1}{i\alpha} \int_{-\infty}^{+\infty} 2bx e^{-i\alpha x - bx^2} dx \\ &= \frac{2bi}{\alpha} \mathcal{F}[xf(x)] = -\frac{2b}{\alpha} \frac{d}{d\alpha} F(\alpha).\end{aligned}$$

由于

$$F(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-bx^2} dx = \left(\frac{\pi}{b}\right)^{1/2},$$

所以 $f(x)$ 的傅里叶变换 $F(\alpha)$ 满足常微分方程初值问题:

$$\begin{cases} \frac{d}{d\alpha} F(\alpha) + \frac{\alpha}{2b} F(\alpha) = 0, \\ F(0) = \left(\frac{\pi}{b}\right)^{1/2}. \end{cases} \quad (5.2.2)$$

其解为

$$F(\alpha) = \left(\frac{\pi}{b}\right)^{1/2} e^{-\frac{\alpha^2}{4b}},$$

即

$$\mathcal{F}[e^{-bx^2}] = \left(\frac{\pi}{b}\right)^{1/2} e^{-\frac{\alpha^2}{4b}}, \quad b > 0. \quad (5.2.3)$$

特别地, 取 $b = (4c^2t)^{-1}$ 时, 有

$$\mathcal{F}[e^{-x^2/(4c^2t)}] = 2c\sqrt{\pi t} e^{-c^2\alpha^2 t} \quad (5.2.4)$$

或者

$$\mathcal{F}^{-1}[e^{-c^2\alpha^2 t}] = \frac{1}{2c\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4c^2t}}. \quad (5.2.5)$$

由式 (5.2.3), 还可以得到

$$\int_0^{+\infty} e^{-bx^2} \cos \alpha x dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{b}} e^{-\frac{\alpha^2}{4b}}. \quad (5.2.6)$$

下面考虑傅里叶变换的卷积 (convolution) 运算. 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足傅里叶变换的条件, 那么由富比尼 (Fubini) 定理, 不难证明广义积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)g(t)dt$$

关于 x 在 $(-\infty, +\infty)$ 上也是绝对可积的. 我们称该积分为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的卷积. 记作 $(f * g)(x)$ 或 $f * g$, 即

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)g(t)dt. \quad (5.2.7)$$

符号 “*” 是一种函数间的运算, 它与乘法相似. 容易证明卷积有下列性质:

- (1) (交换律) $(f * g)(x) = (g * f)(x)$;
- (2) (结合律) $(f * (g * h))(x) = ((f * g) * h)(x)$;

(3) (分配律) $(f * (g + h))(x) = (f * g)(x) + (f * h)(x)$.

性质 5.2.6(卷积定理) 如果 $F(\alpha)$ 和 $G(\alpha)$ 分别是函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的傅里叶变换, 则成立

$$\mathcal{F}[(f * g)(x)] = \mathcal{F}[f(x)]\mathcal{F}[g(x)] = F(\alpha)G(\alpha) \quad (5.2.8)$$

或者

$$\mathcal{F}^{-1}(F(\alpha)G(\alpha)) = \mathcal{F}^{-1}[F(\alpha)] * \mathcal{F}^{-1}[G(\alpha)] = (f * g)(x). \quad (5.2.9)$$

证 由定义, 得

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[(f * g)(x)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\alpha x} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x - \xi)g(\xi)d\xi \right] dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(\xi)e^{-i\alpha\xi} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x - \xi)e^{i\alpha(-x+\xi)}dx \right] d\xi. \end{aligned}$$

这里因为 $(f * g)(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积, 所以上述积分可以交换次序. 利用变量代换 $\eta = x - \xi$ 得

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[(f * g)(x)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(\xi)e^{-i\alpha\xi} d\xi \int_{-\infty}^{+\infty} f(\eta)e^{-i\alpha\eta} d\eta \\ &= F(\alpha)G(\alpha) = \mathcal{F}[f(x)]\mathcal{F}[g(x)]. \end{aligned}$$

卷积定理提供了卷积计算的简便方法, 即化卷积计算为乘积运算.

性质 5.2.7(像函数的卷积定理) 如果 $F(\alpha)$ 和 $G(\alpha)$ 分别是函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的傅里叶变换, 则成立

$$\mathcal{F}[f(x)g(x)] = \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}[f(x)] * \mathcal{F}[g(x)] = \frac{1}{2\pi} (F * G)(\alpha) \quad (5.2.10)$$

或者

$$\mathcal{F}^{-1}[(F * G)(\alpha)] = 2\pi f(x)g(x). \quad (5.2.11)$$

证 由定义, 得

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(x)g(x)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)g(x)e^{-i\alpha x} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \int_{-\infty}^{+\infty} G(\lambda)e^{i\lambda x}e^{-i\alpha x} d\lambda dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} G(\lambda) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-i x(\alpha - \lambda)} dx d\lambda \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} G(\lambda)F(\alpha - \lambda) d\lambda = \frac{1}{2\pi} (F * G)(\alpha). \end{aligned}$$

本性质证毕.

性质 5.2.8 (Parseval 等式) 设 $F(\alpha) = \mathcal{F}[f(x)]$, 那么

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(\alpha)|^2 d\alpha. \quad (5.2.9)$$

证 由卷积定理, 我们得到

$$(f * g)(x) = \mathcal{F}^{-1}[F(\alpha)G(\alpha)],$$

即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x-t)dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\alpha)G(\alpha)e^{i\alpha x}d\alpha.$$

令 $x = 0$ 得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(-t)dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\alpha)G(\alpha)d\alpha. \quad (5.2.12)$$

又设 $g(-t) = \overline{f(t)}$, 那么

$$\begin{aligned} G(\alpha) &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(t)e^{-i\alpha t}dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{f(-t)}e^{-i\alpha t}dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{f(\xi)}e^{i\alpha\xi}d\xi = \overline{F(\alpha)}. \end{aligned}$$

因此由式 (5.2.12) 得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{F(\alpha)}F(\alpha)d\alpha = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(\alpha)|^2 d\alpha.$$

注 5.2.1 我们完全可以类似地定义 n 个自变量函数的傅里叶变换和逆变换. 设 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, $\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{x} = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n$, $d\mathbf{x} = dx_1 dx_2 \cdots dx_n$. 如果 $f(\mathbf{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续, 分片光滑且绝对可积, 记

$$F(\boldsymbol{\alpha}) = \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x})e^{-i\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{x}}d\mathbf{x}, \quad (5.2.13)$$

则对一切 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 有

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} F(\boldsymbol{\alpha})e^{i\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{x}}d\boldsymbol{\alpha}, \quad (5.2.14)$$

其中 $F(\boldsymbol{\alpha})$ 称为 $f(\mathbf{x})$ 的 n 维傅里叶变换, 而 $f(\mathbf{x})$ 称为 $F(\boldsymbol{\alpha})$ 的 n 维傅里叶逆变换, 通常记为 $F(\boldsymbol{\alpha}) = \mathcal{F}[f(\mathbf{x})]$ 和 $f(\mathbf{x}) = \mathcal{F}^{-1}[F(\boldsymbol{\alpha})]$.

对于 n 个自变量函数的傅里叶变换, 性质 5.2.1~5.2.4 和性质 5.2.6, 5.2.7 也同样成立, 只要把上述性质中出现的记号修改如下:

$$\mathcal{F}[f(x-c)] = e^{-ic \cdot \alpha} \mathcal{F}[f(x)], \quad (5.2.15)$$

其中 $c = (c_1, c_2, \dots, c_n)$.

$$\mathcal{F}[f(ax)] = |a|^{-n} F(a^{-1}\alpha), \quad (5.2.16)$$

其中常数 $a \neq 0$.

$$\mathcal{F}\left[\frac{\partial}{\partial x_j} f(x)\right] = i\alpha_j F(\alpha), \quad (5.2.17)$$

其中 $j = 1, 2, \dots, n$. 若定义卷积运算

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y)dy, \quad (5.2.18)$$

其中 $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, 则成立

$$\mathcal{F}[(f * g)(x)] = \mathcal{F}[f(x)]\mathcal{F}[g(x)] = F(\alpha)G(\alpha). \quad (5.2.19)$$

5.3 傅里叶变换的应用

在这一节里, 我们考虑傅里叶变换在求偏微分方程定解问题中的应用. 在以下例子中, 由于事先不知道未知函数 u 是否满足傅里叶变换及其运算条件, 因此其推导过程只是求形式解. 如果要证明形式解是 (古典) 解, 还需对初始数据和边界数据进一步附加条件.

例 5.3.1 求解下列无限杆的热传导方程的初值问题:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t), & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases} \quad (5.3.1)$$

解 我们用 $U(\alpha, t)$, $F(\alpha, t)$ 和 $\Phi(\alpha)$ 分别表示函数 $u(x, t)$, $f(x, t)$ 和 $\phi(x)$ 关于 x 的傅里叶变换. 对 (5.3.1) 中的方程和初值条件关于 x 作傅里叶变换, 得到一个以 α 为参数的常微分方程的初值问题

$$\begin{cases} U_t + \alpha^2 a^2 U = F(\alpha, t), & t > 0, \\ U(\alpha, 0) = \Phi(\alpha). \end{cases} \quad (5.3.2)$$

其解为

$$U(\alpha, t) = \Phi(\alpha)e^{-\alpha^2 a^2 t} + \int_0^t F(\alpha, \tau)e^{-\alpha^2 a^2 (t-\tau)} d\tau.$$

这样问题 (5.3.1) 的解为

$$u(x, t) = \mathcal{F}^{-1}[U] = \mathcal{F}^{-1}[\Phi(\alpha)e^{-\alpha^2 a^2 t}] + \mathcal{F}^{-1}\left[\int_0^t F(\alpha, \tau)e^{-\alpha^2 a^2(t-\tau)}d\tau\right].$$

由卷积定理得

$$\begin{aligned}\mathcal{F}^{-1}[\Phi(\alpha)e^{-\alpha^2 a^2 t}] &= \mathcal{F}^{-1}[\Phi(\alpha)] * \mathcal{F}^{-1}[e^{-\alpha^2 a^2 t}] \\ &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(\xi) \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}\right) d\xi.\end{aligned}$$

这里我们已经应用了式 (5.2.5). 同理可得

$$\begin{aligned}\mathcal{F}^{-1}\left[\int_0^t F(\alpha, \tau)e^{-\alpha^2 a^2(t-\tau)}d\tau\right] &= \int_0^t \mathcal{F}^{-1}[F(\alpha, \tau)e^{-\alpha^2 a^2(t-\tau)}]d\tau \\ &= \int_0^t \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(\xi, \tau)}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}\right) d\xi d\tau.\end{aligned}$$

所以初值问题 (5.3.1) 的形式解为

$$\begin{aligned}u(x, t) &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(\xi) \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}\right) d\xi \\ &\quad + \int_0^t \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(\xi, \tau)}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}\right) d\xi d\tau.\end{aligned}\quad (5.3.3)$$

上述形式解是在假设上面各种运算都可以进行的情况下得到的. 它是否为古典解, 还有待说明. 通过分析论证, 我们可以得到如下定理.

定理 5.3.1 如果 $\phi(x)$ 在 $\mathbb{R}^1$ 上连续且有界, 而 $f(x, t)$ 在 $\mathbb{R}^1 \times [0, +\infty)$ 上连续且有界, 则由式 (5.3.3) 表示的函数是问题 (5.3.1) 的有界古典解 (第 8 章).

例 5.3.2 求上半平面 $y > 0$ 上的狄利克雷问题的解:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & -\infty < x < +\infty, y > 0, \\ u(x, 0) = f(x), & -\infty < x < +\infty, \\ \lim_{|x| \rightarrow +\infty} u(x, y) = 0, \quad \lim_{|x| \rightarrow +\infty} u_x(x, y) = 0. \end{cases}\quad (5.3.4)$$

上述收敛关于 y 在 $(0, +\infty)$ 上是一致的. 另外, 当 $y \rightarrow +\infty$ 时, $u(x, y)$ 关于 x 在 $\mathbb{R}^1$ 上一致有界.

解 令 $U(\alpha, y)$ 和 $F(\alpha)$ 分别表示函数 $u(x, y)$ 和 $f(x)$ 关于 x 的傅里叶变换. 对式 (5.3.4) 中的拉普拉斯方程和边界条件关于 x 进行傅里叶变换, 得到

$$\mathcal{F}[u_{xx} + u_{yy}] = 0, \quad \mathcal{F}[u(x, 0)] = \mathcal{F}[f(x)] = F(\alpha).$$

利用式 (5.2.1) 我们得到

$$U_{yy} - \alpha^2 U = 0, \quad y > 0, \quad U(\alpha, 0) = F(\alpha). \quad (5.3.5)$$

这是一个带参数 α 的二阶常微分方程, 其通解是

$$U(\alpha, y) = A(\alpha)e^{\alpha y} + B(\alpha)e^{-\alpha y}.$$

因为当 $y \rightarrow +\infty$ 时, u 是有界的, 故当 $y \rightarrow +\infty$ 时, $U(\alpha, y)$ 也必须有界. 于是当 $\alpha > 0$ 时, 必须有 $A(\alpha) = 0$; 当 $\alpha < 0$ 时, 必须有 $B(\alpha) = 0$. 所以

$$U(\alpha, y) = \begin{cases} F(\alpha)e^{-\alpha y}, & \alpha > 0, \\ F(\alpha)e^{\alpha y}, & \alpha < 0. \end{cases}$$

所以问题 (5.3.5) 的解是

$$U(\alpha, y) = U(\alpha, 0)e^{-|\alpha|y} = F(\alpha)e^{-|\alpha|y} = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-|\alpha|y}e^{-i\alpha x}dx, \quad (5.3.6)$$

故 $U(\alpha, y)$ 的逆变换是

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \mathcal{F}^{-1}[U(\alpha, y)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi)e^{-|\alpha|y}e^{-i\alpha\xi}d\xi \right] e^{i\alpha x}d\alpha \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi)d\xi \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\alpha(x-\xi)-|\alpha|y}d\alpha. \end{aligned} \quad (5.3.7)$$

容易得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\alpha(x-\xi)-|\alpha|y}d\alpha = 2 \int_0^{+\infty} e^{-\alpha y} \cos \alpha(\xi - x)d\alpha = \frac{2y}{(\xi - x)^2 + y^2}.$$

因此在上半平面 $y > 0$ 上的狄利克雷问题 (5.3.4) 的解是

$$u(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{yf(\xi)d\xi}{(\xi - x)^2 + y^2}. \quad (5.3.8)$$

我们还可以利用这个解推出在半平面 $y > 0$ 上的诺依曼 (Neumann) 问题的解.

例 5.3.3 求下列诺依曼问题的解:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & -\infty < x < +\infty, y > 0, \\ u_y(x, 0) = f(x), & -\infty < x < +\infty, \\ \lim_{|x| \rightarrow +\infty} u(x, y) = 0, \quad \lim_{|x| \rightarrow +\infty} u_x(x, y) = 0. \end{cases} \quad (5.3.9)$$

上述收敛关于 y 在 $(0, +\infty)$ 上是一致的.

另外, 当 $y \rightarrow +\infty$ 时, $u(x, y)$ 关于 x 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致有界.

解 令 $v(x, y) = u_y(x, y)$, 则

$$u(x, y) = \int_a^y v(x, \eta) d\eta,$$

其中 a 是任意正常数. 那么 $v(x, y)$ 满足下列狄利克雷问题:

$$\begin{cases} v_{xx} + v_{yy} = 0, & -\infty < x < +\infty, y > 0, \\ v(x, 0) = u_y(x, 0) = f(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases} \quad (5.3.10)$$

由例 5.3.2 知问题 (5.3.10) 的解为

$$v(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{y f(\xi) d\xi}{(\xi - x)^2 + y^2},$$

因此可以得到

$$u(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_a^y \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\eta f(\xi) d\xi d\eta}{(\xi - x)^2 + \eta^2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) \ln \frac{(\xi - x)^2 + y^2}{(\xi - x)^2 + a^2} d\xi. \quad (5.3.11)$$

这里解的表达式 (5.3.11) 含有任意正常数 a , 说明诺依曼问题 (5.3.9) 的解不是唯一的. 事实上, 如果 u 是 (5.3.9) 的解, 那么对任意常数 c , $u + c$ 也是 (5.3.9) 的解.

例 5.3.4 利用傅里叶变换求解一维波动方程的初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t), & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases} \quad (5.3.12)$$

解 记 $U(\alpha, t) = \mathcal{F}[u(x, t)]$, $\Phi(\alpha) = \mathcal{F}[\phi(x)]$, $\Psi(\alpha) = \mathcal{F}[\psi(x)]$, $F(\alpha, t) = \mathcal{F}[f(x, t)]$. 那么问题 (5.3.12) 化为

$$\begin{cases} U_{tt} + \alpha^2 a^2 U = F(\alpha, t), & -\infty < \alpha < +\infty, t > 0, \\ U(\alpha, 0) = \Phi(\alpha), U_t(\alpha, 0) = \Psi(\alpha), & -\infty < \alpha < +\infty. \end{cases} \quad (5.3.13)$$

这是一个带参数 α 的常微分方程的初值问题, 其解为

$$\begin{aligned} U(\alpha, t) = & \Phi(\alpha) \cos \alpha a t + \frac{1}{\alpha a} \Psi(\alpha) \sin \alpha a t \\ & + \frac{1}{\alpha a} \int_0^t F(\alpha, \tau) \sin \alpha a (t - \tau) d\tau. \end{aligned} \quad (5.3.14)$$

由于

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}^{-1}[\Phi(\alpha) \cos \alpha at] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(\alpha) \cos \alpha at e^{i\alpha x} d\alpha \\
 &= \frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(\alpha) (e^{-i\alpha t} + e^{i\alpha t}) e^{i\alpha x} d\alpha \\
 &= \frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(\alpha) (e^{i\alpha(x+at)} + e^{i\alpha(x-at)}) d\alpha \\
 &= \frac{1}{2} (\phi(x+at) + \phi(x-at)),
 \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}^{-1}\left[\frac{1}{\alpha a} \Psi(\alpha) \sin \alpha at\right] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi(\alpha) \frac{\sin \alpha at}{\alpha a} e^{i\alpha x} d\alpha \\
 &= \frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi(\alpha) \frac{-i}{\alpha a} (e^{i\alpha at} - e^{-i\alpha at}) e^{i\alpha x} d\alpha \\
 &= \frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi(\alpha) \frac{-i}{\alpha a} (e^{i\alpha(x+at)} - e^{i\alpha(x-at)}) d\alpha \\
 &= \frac{1}{4a\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi(\alpha) \int_{x-at}^{x+at} e^{i\alpha \xi} d\xi d\alpha \\
 &= \frac{1}{4a\pi} \int_{x-at}^{x+at} \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi(\alpha) e^{i\alpha \xi} d\alpha d\xi \\
 &= \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi.
 \end{aligned}$$

类似地, 有

$$\mathcal{F}^{-1}\left[\frac{1}{\alpha a} \int_0^t F(\alpha, \tau) \sin \alpha a(t-\tau) d\tau\right] = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

所以原问题 (5.3.12) 的解为

$$\begin{aligned}
 u(x, t) &= \frac{1}{2} (\phi(x+at) + \phi(x-at)) + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \\
 &\quad + \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau,
 \end{aligned} \tag{5.3.15}$$

这就是波动方程的达朗贝尔解, 见式 (3.1.15).

例 5.3.5 利用傅里叶正弦变换方法求解下列问题:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & 0 < x < +\infty, \\ u(0, t) = u_0, & t > 0, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x, t) = \lim_{x \rightarrow +\infty} u_x(x, t) = 0. \end{cases} \quad (5.3.16)$$

解 记 $U_s(\alpha, t) = \mathcal{F}_s[u(x, t)] = \int_0^{+\infty} u(x, t) \sin \alpha x dx$. 对定解问题 (5.3.16) 中的方程和边界条件取傅里叶正弦变换, 得

$$\frac{dU_s}{dt} + a^2 \alpha^2 U_s = a^2 \alpha u_0, \quad t > 0; \quad U_s(\alpha, 0) = 0. \quad (5.3.17)$$

其解为

$$U_s(\alpha, t) = \frac{u_0}{\alpha} (1 - e^{-a^2 \alpha^2 t}), \quad t \geq 0.$$

因此问题 (5.3.16) 的解是

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \mathcal{F}_s^{-1}[U_s(\alpha, t)] = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} U_s(\alpha, t) \sin \alpha x d\alpha \\ &= \frac{2u_0}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha x}{\alpha} (1 - e^{-a^2 \alpha^2 t}) d\alpha. \end{aligned} \quad (5.3.18)$$

记误差函数

$$\operatorname{erf}(y) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^y e^{-s^2} ds \quad (5.3.19)$$

和余误差函数

$$\operatorname{erfc}(y) = 1 - \operatorname{erf}(y). \quad (5.3.20)$$

令

$$I(x) = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha^2} \frac{\sin(2\alpha x)}{\alpha} d\alpha,$$

由式 (5.2.6) 得

$$I'(x) = 2 \int_0^{+\infty} e^{-\alpha^2} \cos(2\alpha x) d\alpha = \sqrt{\pi} e^{-x^2},$$

所以

$$I(x) = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha^2} \frac{\sin(2\alpha x)}{\alpha} d\alpha = \frac{\pi}{2} \operatorname{erf}(x).$$

由于

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha x}{\alpha} d\alpha = \frac{\pi}{2},$$

故由式 (5.3.18) 得问题 (5.3.16) 的解

$$u(x, t) = \frac{2u_0}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \operatorname{erf} \left(\frac{x}{a\sqrt{2t}} \right) \right] = u_0 \operatorname{erfc} \left(\frac{x}{a\sqrt{2t}} \right). \quad (5.3.21)$$

例 5.3.6 利用傅里叶余弦变换方法求解下列问题:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & 0 < x < +\infty, \\ u_x(0, t) = -u_0, & t > 0, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x, t) = \lim_{x \rightarrow +\infty} u_x(x, t) = 0. \end{cases} \quad (5.3.22)$$

解 因为 $u_x(0, t)$ 是已知的, 我们用傅里叶余弦变换求解该问题. 记

$$U_c(\alpha, t) = \mathcal{F}_c[u(x, t)] = \int_0^{+\infty} u(x, t) \cos \alpha x dx,$$

对 (5.3.22) 中方程和边界条件关于 x 取傅里叶余弦变换, 得

$$\frac{dU_c}{dt} + a^2 \alpha^2 U_c = a^2 u_0, \quad t > 0,$$

其解为

$$U_c(\alpha, t) = \frac{u_0}{\alpha^2} (1 - e^{-a^2 \alpha^2 t}). \quad (5.3.23)$$

取傅里叶余弦逆变换, 得到问题 (5.3.22) 的解

$$u(x, t) = \mathcal{F}_c^{-1}[U_c(\alpha, t)] = \frac{2u_0}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\cos \alpha x}{\alpha^2} (1 - e^{-a^2 \alpha^2 t}) d\alpha. \quad (5.3.24)$$

例 5.3.7 利用傅里叶正弦变换方法, 求解下列边值问题:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x < +\infty, 0 < y < a, \\ u(x, 0) = f(x); u(x, a) = 0, & 0 \leq x < +\infty, \\ u(0, y) = 0, & 0 \leq y \leq a, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} u_x(x, y) = 0. \end{cases} \quad (5.3.25)$$

解 记 $U_s(\alpha, y) = \mathcal{F}_s[u(x, y)], F_s(\alpha) = \mathcal{F}_s[f(x)]$. 对方程两边关于 x 取傅里叶正弦变换, 得

$$\frac{d^2 U_s}{dy^2} - \alpha^2 U_s = 0,$$

其通解为

$$U_s(\alpha, y) = A(\alpha) \cosh \alpha y + B(\alpha) \sinh \alpha y.$$

由边界条件, 得

$$U_s(\alpha, 0) = F_s(\alpha), \quad U_s(\alpha, a) = 0,$$

所以

$$A(\alpha) = F_s(\alpha), \quad B(\alpha) = -\frac{\cosh \alpha a}{\sinh \alpha a} F_s(\alpha),$$

因此

$$\begin{aligned} U_s(\alpha, y) &= \cosh \alpha y \int_0^{+\infty} f(\xi) \sin \alpha \xi d\xi - \frac{\cosh \alpha a \sinh \alpha y}{\sinh \alpha a} \int_0^{+\infty} f(\xi) \sin \alpha \xi d\xi \\ &= \int_0^{+\infty} f(\xi) \sin \alpha \xi \frac{\sinh(a-y)\alpha}{\sinh \alpha a} d\xi. \end{aligned}$$

这样问题 (5.3.25) 的解为

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \mathcal{F}_s^{-1}[U_s(\alpha, y)] \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(\xi) \int_0^{+\infty} \frac{\sinh(a-y)\alpha}{\sinh \alpha a} \sin \alpha \xi \sin \alpha x d\alpha d\xi. \end{aligned} \quad (5.3.26)$$

例 5.3.8 利用傅里叶变换方法求解下列问题:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), & x \geq 0, \\ u(0, t) = 0, & t > 0. \end{cases} \quad (5.3.27)$$

解 我们用延拓的方法来解决这个问题. 定义

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \geq 0, \\ -f(-x), & x < 0. \end{cases}$$

考虑初值问题

$$\begin{cases} U_t = a^2 U_{xx}, & x \in \mathbb{R}^1, t > 0, \\ U(x, 0) = F(x), & x \in \mathbb{R}^1, \end{cases}$$

其解为

$$U(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\xi) \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}\right) d\xi,$$

因此问题 (5.3.27) 的解为

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_0^{+\infty} f(\xi) \left[\exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}\right) - \exp\left(-\frac{(x+\xi)^2}{4a^2 t}\right) \right] d\xi.$$

习题 5

1. 求下列函数的傅里叶变换:

$$(1) f(x) = \begin{cases} 1-x^2, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1; \end{cases}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} e^{-ax} \sin bx, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} \quad \text{其中 } a > 0.$$

2. 求函数 e^{-x} 的傅里叶正弦变换和余弦变换.

3. 求函数 $f(x) = (1+x^2)^{-1}$ 的傅里叶余弦变换.

4. 设 $a > 0$, b 是任意实数, 证明

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2-2bx} dx = \left(\frac{\pi}{a}\right)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{b^2}{a}}.$$

5. 设 $F(\alpha) = \mathcal{F}[f(x)]$ 是 $f(x)$ 的傅里叶变换, 证明

$$\mathcal{F}[f(x) \cos \omega x] = \frac{1}{2}[F(\alpha + \omega) + F(\alpha - \omega)];$$

$$\mathcal{F}[f(x) \sin \omega x] = \frac{1}{2i}[F(\alpha - \omega) - F(\alpha + \omega)].$$

6. 已知

$$f_1(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0; \end{cases} \quad f_2(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 < x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

求 $f_1(x) * f_2(x)$.

7. 用傅里叶变换求解下列定解问题:

$$(1) \begin{cases} u_t + au_x = f(x, t), & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), & -\infty < x < +\infty; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} u_{tt} + 2u_t = u_{xx} - u, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = x, & -\infty < x < +\infty; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), x \geq 0, u_x(0, t) = 0, t \geq 0; \end{cases}$$

$$(4)^* \begin{cases} u_{tt} + a^2 u_{xxxx} = 0, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), u_t(x, 0) = g''(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

8. 用正弦变换或余弦变换求解下列定解问题:

$$(1) \begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & x \geq 0, \\ u(0, t) = \phi(t), & t \geq 0; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & x > 0, y > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), & x \geq 0, \\ u_x(0, y) = 0, & y \geq 0, \\ u(x, y) \text{ 有界.} \end{cases}$$

9. 用二维傅里叶变换方法求解下列定解问题:

$$\begin{cases} u_t = a^2(u_{xx} + u_{yy}), & (x, y) \in \mathbb{R}^2, t > 0, \\ u(x, y, 0) = \phi(x, y), & (x, y) \in \mathbb{R}^2. \end{cases}$$

10. 用傅里叶变换方法求解下列定解问题:

$$(1) u_t = a^2 u_{xx} - tu \quad (x \in \mathbb{R}^1, t > 0), \quad u(x, 0) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R}^1);$$

$$(2) u_t = u_{xx} + cu \quad (x \in \mathbb{R}^1, t > 0), \quad u(x, 0) = \delta(x - \xi) \quad (x \in \mathbb{R}^1);$$

$$(3) u_t = u_{xx} + 3t^2 \quad (x \in \mathbb{R}^1, t > 0), \quad u(x, 0) = \sin x \quad (x \in \mathbb{R}^1);$$

$$(4) u_t = u_{xx} \quad (x \in \mathbb{R}^1, t > 0), \quad u(x, 0) = xe^{-x^2} \quad (x \in \mathbb{R}^1).$$